(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201952084 U
(45)授权公告日 2011.08.31

(21)申请号 201120087240.1

(22)申请日 2011.03.29

(73)专利权人 上海英锋工业设备有限公司
地址 201802 上海市嘉定区安亭镇联西工业区曹联路29号

(72)发明人 赵平 宋轶菊 徐五仔

(74)专利代理机构 上海蓝迪专利事务所 31215
代理人 张翔

(51)Int.Cl.
B66B 9/00(2006.01)
B66B 7/06(2006.01)

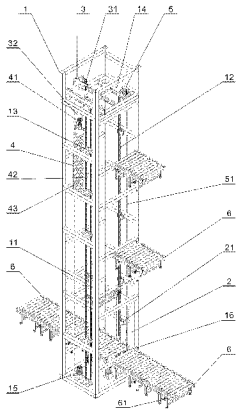
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 3 页

(54)实用新型名称

曳引机驱动的升降机

(57)摘要

本实用新型公开了一种曳引机驱动的升降机，包括主机架、轿厢、驱动机构、配重架、限速机构及输送带，所述轿厢设于主机架内，驱动机构的曳引机设于轿厢的顶端，缆绳一端绕过曳引机、轿厢底部的滑轮与主机架的固定板连接，另一端绕过天轮、过孔与主机架的固定板连接，所述配重架设于主机架内，所述限速机构固定于主机架的顶部，限速缆绳绕经滑轮及限速滑轮，所述输送带分别设于每个楼层的升降机进口、升降机出口及轿厢内。本实用新型采用曳引机驱动、限速机构控制并输送带自动送入和移出托盘，具有运行速度快、运行平稳，安全性能好的优点。



CN 201952084 U

1. 一种曳引机驱动的升降机，其特征在于它包括主机架（1）、轿厢（2）、驱动机构（3）、配重架（4）、限速机构（5）及输送带（6），所述主机架（1）为竖直的矩形框架，框架内竖直设有配重轨道（11）及轿厢轨道（12），沿配重轨道（11）依次设有数个过孔（13），框架顶部设有缆绳固定板（14）、底部设有缓冲垫（15）及限速滑轮（16），所述轿厢（2）为水平设置的筒状矩形箱体，两侧边设有轿厢导靴（21），底部设有滑轮（22），所述驱动机构（3）由曳引机（31）、缆绳（32）组成，所述配重架（4）为四边形框体，顶部设有天轮（41），框体两侧设有滑槽（42），框体内设有配重块（43），所述限速机构（5）上设有环状的限速缆绳（51），所述输送带（6）为数段，每段设有独立的驱动电机（61）；所述轿厢（2）设于主机架（1）内且两侧的轿厢导靴（21）与轿厢轨道（12）滑动配合，驱动机构（3）的曳引机（31）设于轿厢（2）的顶端，缆绳（32）绕过曳引机（31）、其一端绕经轿厢（2）底部的滑轮（22）与主机架（1）的固定板（14）连接，另一端绕过天轮（41）、过孔（13）与主机架（1）的固定板（14）连接，所述配重架（4）设于主机架（1）内且两侧的滑槽（42）与配重轨道（11）滑动配合，所述限速机构（5）固定于主机架（1）的顶部，限速缆绳（51）绕经滑轮（22）及限速滑轮（16），所述输送带（6）分别设于每个楼层的升降机进口、升降机出口及轿厢内。

曳引机驱动的升降机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及升降机技术领域的货梯，尤其是一种曳引机驱动的升降机。

背景技术

[0002] 在物料垂直输送的环节中，尤其是体积大、重量大，码垛在托盘上物品的垂直输送，目前大致有两种解决方式，一种是用升降机完成托盘的垂直输送，输送工人不能进入升降机，而托盘进出升降机时由叉车配合完成，存在运行平稳性差，冲击大，输送速度慢，运送过程不易监控的问题；另一种是货梯输送，这种方式是叉车连同托盘同时进入货梯，货梯完成垂直输送后，再由叉车将托盘从货梯内移出，叉车司机同时进入货梯，可对货物实施随机监督，但存在输送节奏慢，不经济，效率低，安全性差的问题。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是针对现有技术的不足而提供的一种曳引机驱动的升降机。本实用新型采用曳引机驱动、限速机构控制并输送带自动送入和移出托盘，具有运行速度快、运行平稳，安全性能好的优点。

[0004] 实现本实用新型目的的具体技术方案是：

[0005] 一种曳引机驱动的升降机，其特点包括主机架、轿厢、驱动机构、配重架、限速机构及输送带，所述主机架为竖直的矩形框架，框架内竖直设有配重轨道及轿厢轨道，沿配重轨道依次设有数个过孔，框架顶部设有缆绳固定板、底部设有缓冲垫及限速滑轮，所述轿厢为水平设置的筒状矩形箱体，两侧边设有轿厢导靴，底部设有滑轮，所述驱动机构由曳引机、缆绳组成，所述配重架为四边形框体，顶部设有天轮，框体两侧设有滑槽，框体内设有配重块，所述限速机构上设有环状的限速缆绳，所述输送带为数段，每段设有独立的驱动电机；所述轿厢设于主机架内且两侧的轿厢导靴与轿厢轨道滑动配合，驱动机构的曳引机设于轿厢的顶端，缆绳绕过曳引机、其一端绕经轿厢底部的滑轮与主机架的固定板连接，另一端绕过天轮、过孔与主机架的固定板连接，所述配重架设于主机架内且两侧的滑槽与配重轨道滑动配合，所述限速机构固定于主机架的顶部，限速缆绳绕经滑轮及限速滑轮，所述输送带分别设于每个楼层的升降机进口、升降机出口及轿厢内。

[0006] 本实用新型采用曳引机驱动、限速机构控制并输送带自动送入和移出托盘，具有运行速度快、运行平稳，安全性能好的优点。

附图说明

[0007] 图 1 为本实用新型的结构示意图；

[0008] 图 2 为本实用新型驱动机构的结构示意图；

[0009] 图 3 为本实用新型限速机构的结构示意图。

具体实施方式

[0010] 参阅图 1、图 2、图 3，本实用新型包括主机架 1、轿厢 2、驱动机构 3、配重架 4、限速机构 5 及输送带 6，所述主机架 1 为竖直的矩形框架，框架内竖直设有配重轨道 11 及轿厢轨道 12，沿配重轨道 11 依次设有数个过孔 13，框架顶部设有缆绳固定板 14、底部设有缓冲垫 15 及限速滑轮 16，所述轿厢 2 为水平设置的筒状矩形箱体，两侧边设有轿厢导靴 21，底部设有滑轮 22，所述驱动机构 3 由曳引机 31、缆绳 32 组成，所述配重架 4 为四边形框体，顶部设有天轮 41，框体两侧设有滑槽 42，框体内设有配重块 43，所述限速机构 5 上设有环状的限速缆绳 51，所述输送带 6 为数段，每段设有独立的驱动电机 61 ；所述轿厢 2 设于主机架 1 内且两侧的轿厢导靴 21 与轿厢轨道 12 滑动配合，驱动机构 3 的曳引机 31 设于轿厢 2 的顶端，缆绳 32 绕过曳引机 31、其一端绕经轿厢 2 底部的滑轮 22 与主机架 1 的固定板 14 连接，另一端绕过天轮 41、过孔 13 与主机架 1 的固定板 14 连接，所述配重架 4 设于主机架 1 内且两侧的滑槽 42 与配重轨道 11 滑动配合，所述限速机构 5 固定于主机架 1 的顶部，限速缆绳 51 绕经滑轮 22 及限速滑轮 16，所述输送带 6 分别设于每个楼层的升降机进口、升降机出口及轿厢内。

[0011] 本实用新型是这样使用的 ：

[0012] 参阅图 1，本实用新型的工作过程是 ：将码垛在托盘上的物品输

[0013] 送至升降机进口的输送带 6 上等待，当轿厢 2 到位后，升降机进口及轿厢 2 内的输送带 6 上设置的驱动电机 61 同时启动，将托盘连同物品送入到轿厢 2 内的输送带 6 上，驱动电机 61 停止，驱动机构 3 上的曳引机 31 启动，驱动缆绳 32 经轿厢 2 底部的滑轮 22 使轿厢 2 上升，同时，绕过天轮 41 使配重架 4 下降，当升降机到达设定位置时，轿厢 2 内及升降机出口的输送带 6 上设置的驱动电机 61 同时启动，将托盘连同物品由轿厢 2 内送出，物品到位后，驱动电机 61 停止，驱动机构 3 上的曳引机 31 重新启动，将轿厢 2 返回起始位置，完成下一个工作循环。

[0014] 参阅图 2，驱动机构 3 的运行过程，所述驱动机构 3 由曳引机 31 及缆绳 32 组成，曳引机 31 固定设于轿厢 2 的顶端，其上设有定滑轮，缆绳 32 的两端分别与主机架 1 的固定板 14 连接，中部绕过曳引机 31 的定滑轮，轿厢 2 底部的滑轮 22 作为动滑轮设于曳引机 31 的定滑轮一侧，配重架 4 上天轮 41 作为动滑轮设于曳引机 31 的定滑轮另一侧，起到与轿厢 2 的平衡作用。

[0015] 参阅图 3，限速机构 5 通过检测限速缆绳 51 的线速度，用于控制轿厢 2 的运行速度，当轿厢 2 的运行速度出现非正常值时，限速机构 5 立即启动滑轮 22 内的抱闸装置，轿厢 2 底部的滑轮 22 被制动，即限制了轿厢 2 的升降状态。

[0016] 本实用新型的主机架 1 沿配重轨道 11 依次设有数个过孔 13，过孔 13 是缆绳 32 在垂直方向的通道，便于梳理运动过程中的缆绳 32，防止缆绳 32 和其他运动部件发生意外摩擦。

[0017] 本实用新型在主机架 1 的底部设有缓冲垫 15，可对配重架 4 和轿厢 2 起缓冲作用。

[0018] 本实用新型由于对升降机驱动机构和限速机构采用了自动控制，并通过输送带使托盘自动送入和移出，提高了垂直输送过程中物品的平稳性和安全性，具有运行速度快、运行平稳，安全性能好的优点。

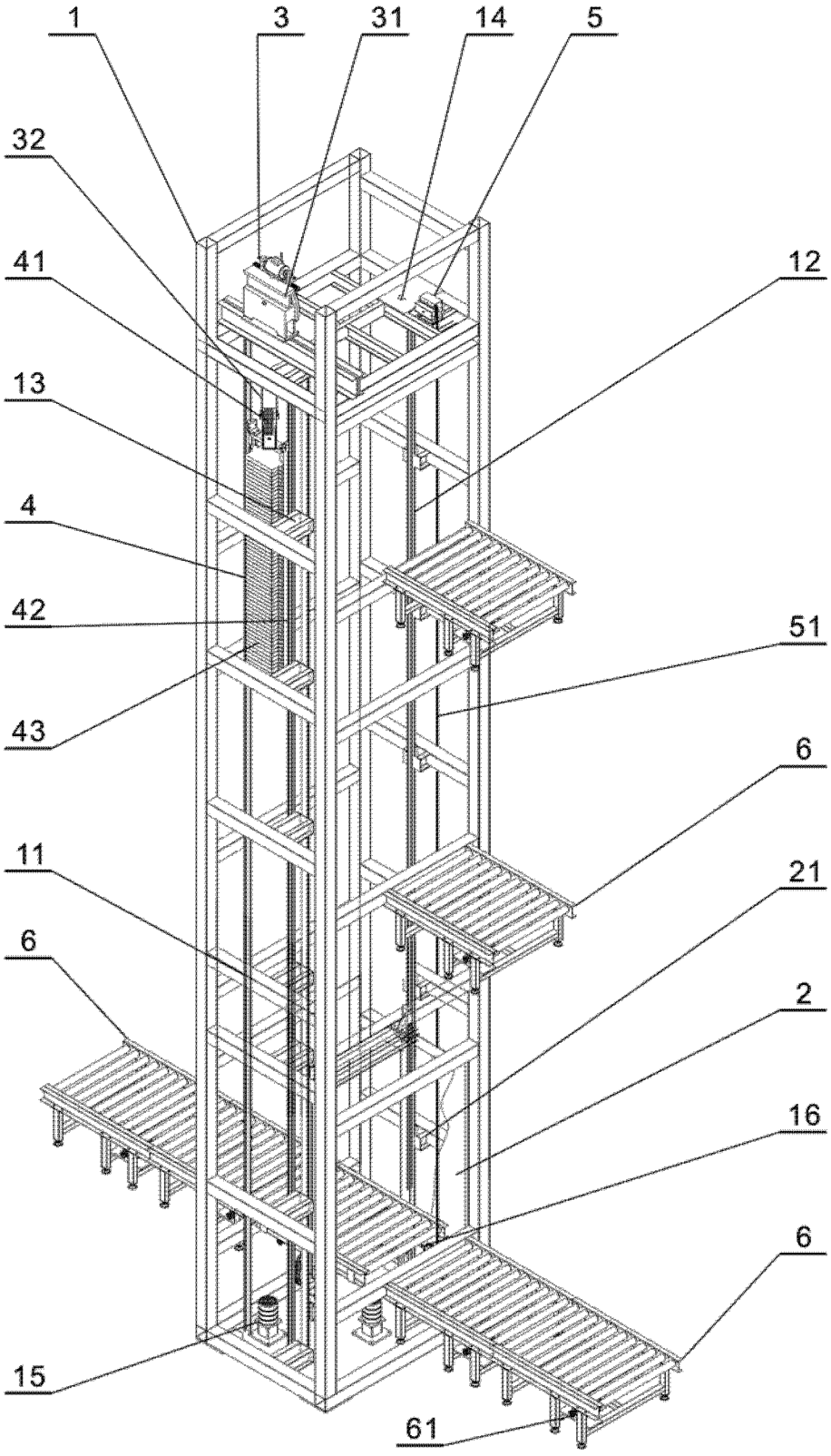


图 1

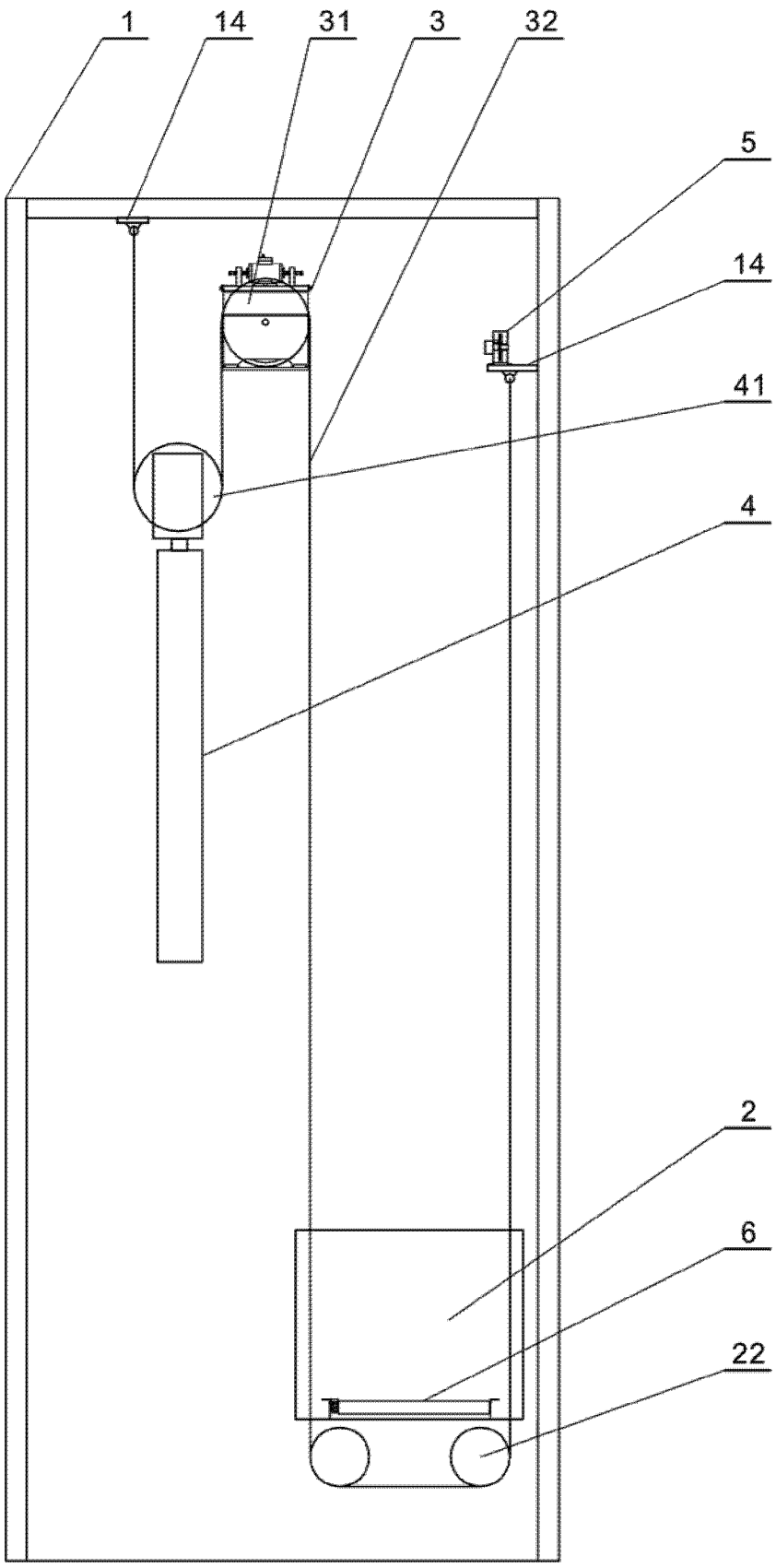


图 2

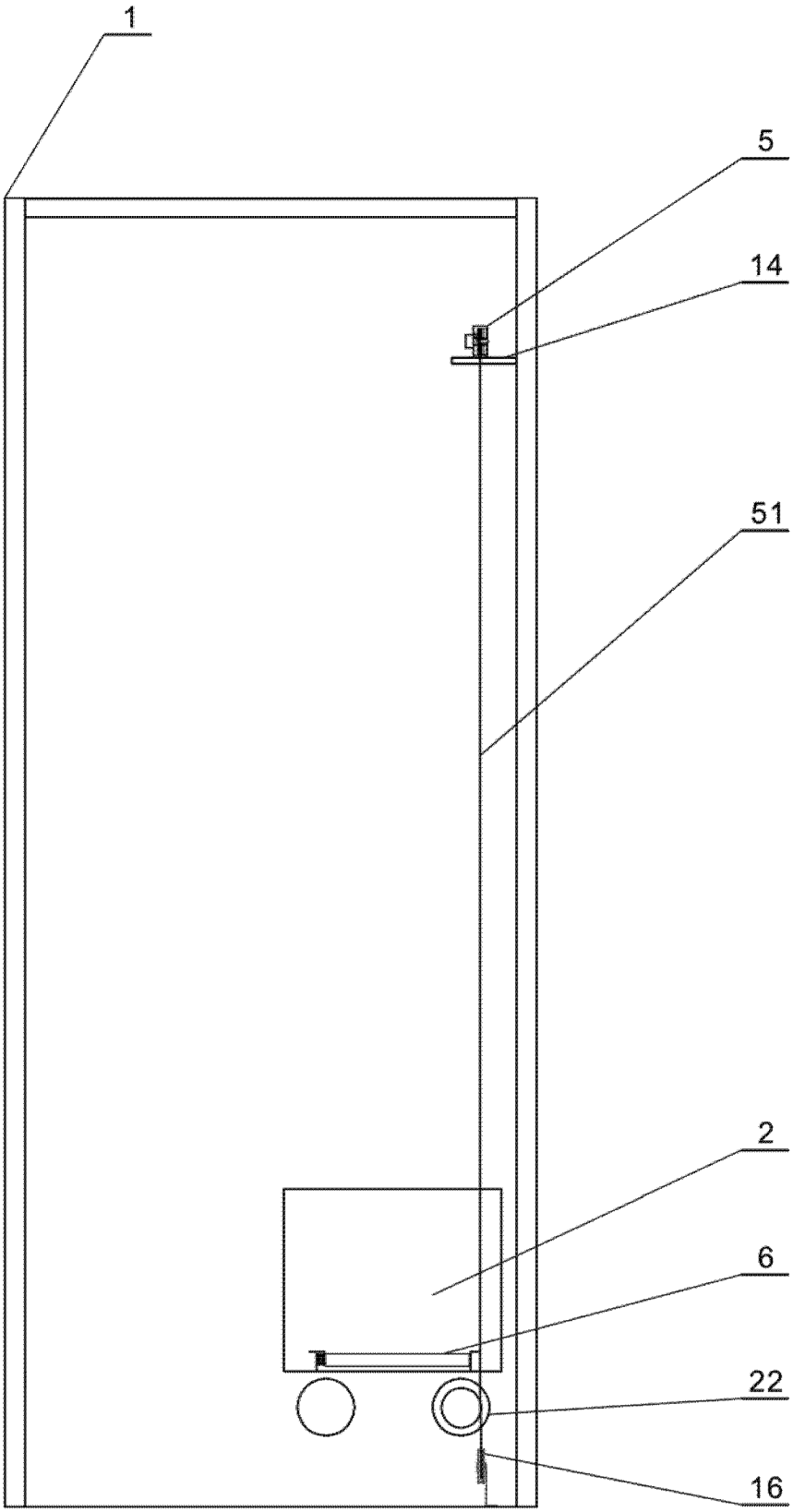


图 3